

La visière contre le soleil

Du papier qui change de couleur au soleil, des chutes de tissu : on compare les UV que laissent passer plusieurs tissus, puis on coud un prototype de visière avec celui qui en arrête le plus.

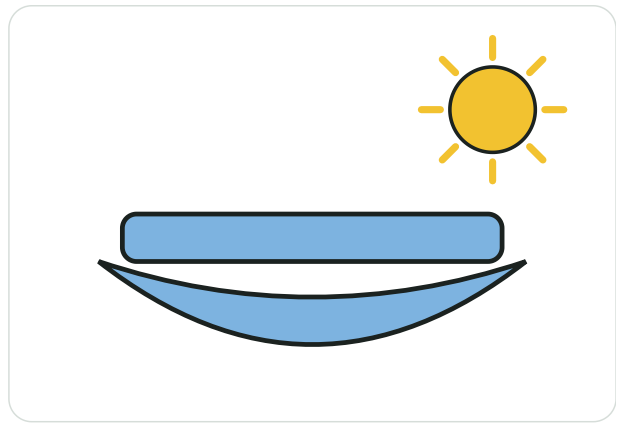
Inspiré de : [Vivre avec le soleil](#), [La main à la pâte](#)

DURÉE**4 x 50 min****GROUPES****Binômes****MACHINE****Aucune (machine à coudre en option)****DIFFICULTÉ**

★★☆

LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Parmi nos tissus, lequel laisse passer le moins d'UV ? Comparez-les avec du papier sensible aux UV, puis fabriquez un prototype de visière avec ce tissu. »



Comment aborder ce projet ?

Lors des récréations et des sorties de fin d'année, des élèves rentrent avec des coups de soleil sur le front et la nuque. Tous les tissus n'ont pas l'air de protéger de la même façon, et les UV ne se voient pas.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment choisir un tissu qui protège vraiment du soleil alors qu'on ne voit pas les UV, et comment fabriquer une protection que les élèves accepteront de porter ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Les UV du soleil ne se voient pas, pourtant ils brûlent la peau. Parmi ces tissus, lesquels nous protégeraient le mieux ? Faites d'abord vos hypothèses. Ensuite, trouvez comment le vérifier avec ce papier qui change de couleur au soleil. »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Le classement attendu des tissus : les hypothèses doivent être mises à l'épreuve
- ✗ Le protocole d'exposition : laissez les élèves proposer durée, témoin et position
- ✗ La forme de la visière : elle dépend de ce qu'on veut protéger (front, nuque, yeux)
- ✗ Un message de prévention tout fait : il doit découler des résultats

Au premier essai • Les résultats sont parfois difficiles à lire si l'exposition est trop courte ou le ciel couvert. Les élèves peuvent allonger la durée, refaire le test un autre jour ou doubler le tissu choisi.

Questions pour faire réfléchir

« Un tissu épais protège-t-il forcément mieux ? Et un tissu foncé ? »

« Pourquoi exposer tous les cartons en même temps ? »

« Comment noter un changement de couleur pour pouvoir comparer ? »

« Que faut-il garder à l'abri pour savoir si le papier a changé ? »

« Quelle partie du visage veut-on protéger ? Quelle forme faut-il alors ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Le test des tissus est le cœur du projet : la fiche sert après les hypothèses pour stabiliser le protocole, puis lors de la couture de la visière, comme guide des gestes pour les élèves qui ont peu cousu.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

Et si on partait plutôt d'un problème ? La cour manque d'ombre pendant les beaux jours. Les élèves repèrent les zones les plus exposées, testent des matériaux (tissus, voiles, cartons) avec le papier sensible aux UV et conçoivent une protection pour un lieu précis : banc, coin lecture ou file d'attente.

[La démarche Projets & créativité →](#)

CÔTÉ DIDACTIQUE

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

La séance d'éducation à la santé sur le soleil, souvent menée avec des affiches. Ici, les élèves voient l'effet des UV et choisissent eux-mêmes leur protection.

Investigation, puis fabrication

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Sciences et technologie	La lumière du soleil ; les UV, invisibles, et leurs effets ; matériaux	Étapes 3 et 4
Sciences et technologie	Démarche expérimentale : témoin, même durée, une variable	Étape 2
Sciences et technologie	Éducation à la santé : se protéger du soleil	Séance 1 et affiche
Arts plastiques	Fabriquer et personnaliser un objet textile	Étape 5

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- L'invisible devient visible : le papier change sous les UV.
- Le choix du tissu est justifié par une comparaison mesurée.
- L'objet fabriqué est porté pendant les sorties.
- Le projet relie sciences, santé et couture.

Questions de relance

- « Pourquoi garder une fenêtre sans tissu ? »
- « Qu'est-ce qui fait qu'un tissu protège mieux : la couleur, l'épaisseur, le tissage ? »
- « Comment te protéger pendant une sortie ? »

Vocabulaire à installer



Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Quand il y a des nuages, on ne risque rien. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Si l'on refait le test par temps voilé, le papier change aussi : les UV passent.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Tous les tissus protègent pareil. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Le voile laisse passer beaucoup d'UV, le jean presque pas.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Le soleil brûle seulement quand il fait chaud. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Les UV ne se sentent pas ; la chaleur, si.

Trace écrite

Les UV du soleil sont invisibles mais abîment la peau.

Dans notre test, le tissu épais et serré a laissé passer le moins d'UV. Pour savoir si c'est la couleur ou l'épaisseur qui compte, il faut une autre expérience où une seule chose change.

Pour me protéger : chapeau, t-shirt, ombre, crème, et éviter le soleil en milieu de journée.

Différencier

Coups de pouce

- Quatre tissus seulement.
- Patron de visière déjà découpé.

Pour les plus rapides

- Tester des verres de lunettes.
- Comparer un tissu sec et un tissu mouillé.

Ce que les élèves apprennent

- Les UV sont invisibles, mais on peut voir leur effet.
- Comparer des tissus avec un test juste : même durée, même soleil, un témoin.
- Distinguer comparer et expliquer : pour savoir si c'est la couleur qui compte, il faut deux tissus identiques de couleurs différentes.
- Se protéger : chapeau, vêtements, ombre, crème, heures à éviter.

Cycle 3 · Sciences et technologie : la lumière, les matériaux, démarche expérimentale ; éducation à la santé (prévention solaire) ; technologie : fabriquer un objet.

Matériel par groupe

- feuille de papier sensible aux UV (papier solaire) ou des perles UV
- carrés de tissu de 10 × 10 cm : voile, coton fin, jean, polaire, tissu noir, tissu blanc
- carton percé de 6 fenêtres de 6 × 6 cm
 - chronomètre, ruban adhésif
 - tissu choisi, carton fin, élastique, fil, aiguilles à bout rond
- patron de visière

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CM1	CM2	6E
Sciences, technologie	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020
Arts plastiques	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020

À préparer avant la séance

- ☐ Se procurer le papier sensible aux UV ou les perles UV.
- ☐ Prévoir une séance par temps ensoleillé, hors milieu de journée.
- ☐ Découper les fenêtres du carton (adulte).

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 · Le soleil et la peau

50 min

- 20 min** Débat : coups de soleil, UV, que sait-on ?
- 15 min** Hypothèses : quel tissu protège le mieux ? noir ou blanc ? épais ou fin ?
- 15 min** Préparer le carton de test.

Séance 2 · Le test au soleil

50 min

- 10 min** Installer : papier sous le carton, tissus sur les fenêtres.
- 5 min** Exposition au soleil, 5 minutes.
- 35 min** Lire, classer, comparer aux hypothèses.

Séances 3 et 4 · Coudre la visière

2 × 50 min

- 20 min** Tracer le patron sur le tissu choisi.
- 60 min** Coudre la visière et la bande, poser l'élastique.
- 20 min** Affiche : les règles pour se protéger du soleil.

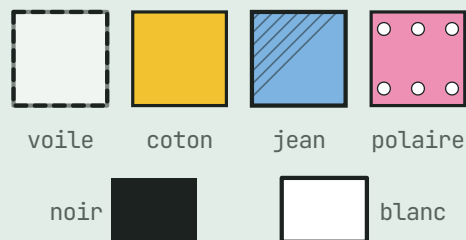
FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

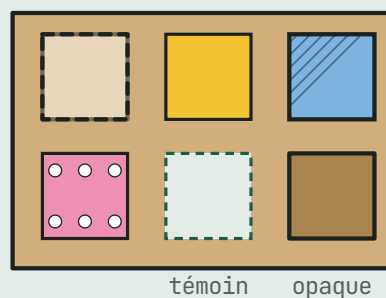
1 Faire des hypothèses

Six tissus à classer, du plus protecteur au moins protecteur. Le noir ? Le plus épais ? On écrit son classement avant le test.



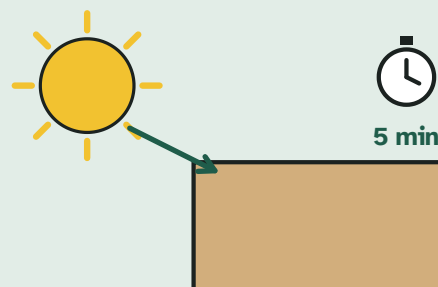
2 Préparer le test

Le papier sensible est placé sous un carton à six fenêtres. Sur quatre fenêtres, un tissu. Une fenêtre reste vide (le témoin), une est couverte de carton (opaque).



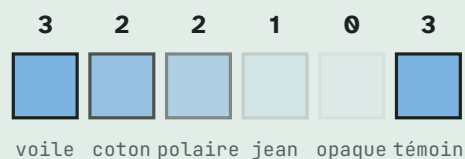
3 Exposer au soleil

Tous les groupes en même temps, cartons à plat, 5 minutes au soleil. On ne laisse pas plus longtemps : sinon tous les papiers changent.



4 Lire le résultat

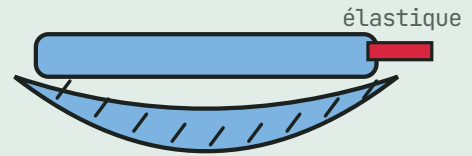
Plus le papier a changé sous un tissu, plus ce tissu laisse passer les UV. On note un changement de 0 (aucun) à 3 (comme le témoin) et on classe. Ce test compare des tissus : il ne dit pas pourquoi l'un protège mieux, et ne certifie pas qu'un tissu est « anti-UV ».



0 = protège, 3 = laisse passer

5 Coudre la visière

Deux épaisseurs du tissu gagnant, un carton fin entre les deux pour la rigidité, cousues au surjet. Une bande de tissu et un élastique pour tenir sur la tête.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Tous les cartons exposés en même temps, 5 minutes, à plat. On note pour chaque tissu le changement du papier de 0 à 3 et on classe.

Tissu	Couleur	Épais ou fin	Changement (0 à 3)	Rang
<i>Jean bleu</i>	<i>foncé</i>	<i>épais</i>	<i>1</i>	<i>1</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Tous les papiers ont changé pareil

Exposition trop longue : 3 à 5 minutes suffisent.

Les groupes n'ont pas les mêmes résultats

Ils n'ont pas exposé au même moment : refaire ensemble.

La visière est molle

Mettre un carton fin entre les deux tissus.

Défis pour aller plus loin

- Identifier une cause : le même coton en blanc et en noir, ou le même tissu en une ou deux épaisseurs.
- Tester des verres de lunettes de soleil.
- Tester une crème solaire étalée sur un plastique transparent.
- Observer les ombres au fil de la journée.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Visière découpée au plotter dans de la mousse ou du feutre ; logo brodé à la machine.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Conçoit un test juste	Non	Même durée pour tous	Témoins et une seule variable
Interprète	Non	Range les tissus	Distingue comparer et expliquer
Fabrique	Incomplet	Portable	Soigné
Prévention	Cite le chapeau	Cite trois protections	Explique les heures à éviter

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Ne jamais regarder le soleil.
- Exposition courte, en dehors du milieu de journée.
- Aiguilles à bout rond, comptées.